AUTOSAVE DRAFT — VT-103

Bài tập cá nhân 3 · Software Engineering 2026

Nguyễn Hữu Duy · MSSV 23001853 · Team SE2026-T26
Dự án: GAME-3D-01 — Campus Escape (project Unity: HUS_Escape)
Repository: vuvietan170/SE2026.4.GAME-3D-01
Baseline: f933595ef7d1aa810032ddd54cafaad4a438aea4
Nhánh local: individual/23001853-vt103-autosave
Link branch / PR: PENDING / PENDING. Git ls-remote exit 0 và không có nhánh cá nhân tương ứng trên origin (14/11/2026). Chưa tạo commit triển khai hoặc PR; không tạo đường dẫn branch giả.

> "Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI."

1. Problem statement và phạm vi

Snapshot cũ có thể hoàn tất sau snapshot mới khi retry hoặc các yêu cầu lưu cạnh tranh. Ghi theo thứ tự hoàn tất có thể làm mất tiến độ mới. Change request yêu cầu **autosave draft và ngăn stale overwrite**, không yêu cầu backend hoặc chu kỳ 10 giây cố định. Slice chỉ áp dụng Floor01; ba manual slots vẫn độc lập. Main Gate chưa commit của project chính không thuộc baseline bài cá nhân.

2. Acceptance criteria có thể kiểm thử

AC	Tiêu chí và oracle độc lập với thuật toán
AC1	Snapshot hợp lệ mới hơn được commit với đúng payload; file vật lý đọc lại được.
AC2	Revision thấp hơn head bị RejectedStale; byte của head đã commit giữ nguyên.
AC3	Retry cùng ID/revision/nội dung là Duplicate, không ghi lại. Tái dùng ID cho yêu cầu khác hoặc cùng revision khác ID là Conflict. Retry thấp hơn head là Stale.
AC4	Các writer cùng canonical path trong một process không làm revision durable giảm; sau các yêu cầu hợp lệ không lỗi, head là revision lớn nhất.
AC5	Tiến độ Floor01 mới kích hoạt draft riêng khi capture an toàn; không tiến độ thì không ghi thêm. Restore/lỗi persistence không phá phiên chơi/manual slots hoặc báo Committed giả.

3. Invariant và non-functional constraints

Invariant: giữa hai commit thành công liên tiếp cùng path, $r(k+1) > r(k)$; payload durable thuộc chính revision đó. Duplicate/reject/error giữ head. Chỉ trả Committed sau khi Move/Replace thành công.

NFC1: 120 tác vụ cùng path, p95 end-to-end ≤ 3.500 ms trong workload công bố. **NFC2:** Unity API chỉ ở main thread; worker nhận JSON bất biến; không đổi manual schema/slots. **NFC3:** chỉ một process và lexical Windows path; không hứa distributed lock hoặc crash durability tuyệt đối.

Bản nháp 14/11/2026. Kết quả lịch sử, nghiệm thu thủ công và phần chưa kiểm chứng được phân loại riêng. Sinh viên cần duyệt bản cuối trước khi nộp.

Kiến trúc, kế hoạch và review AI

4. Kiến trúc thực tế và vertical slice

Save thủ công là Floor01SaveSystem.TrySave/TryContinue/TryNewGame; JourneySession điều phối khu vực. Floor01 có sẵn capture/validation; QuestManager phát ProgressRecorded, còn RestoreFacts khôi phục im lặng. Không cần Inventory, QuestManager hoặc API server thứ hai.

Luồng: Quest fact mới → debounce 0,3 s → capture/validate V1 trên main thread → reserve revision + request ID → DraftStore gate → đọc head/kiểm tra identity → staging + Flush(true) → Move/Replace → ack. Unsafe retry 0,5 s, lỗi persistence retry 2 s. Restore hủy pending và lấy write fence trước Apply; lifecycle unsubscribe/cancel, quan sát fault sau khi component bị hủy.

Mã source	Trách nhiệm và method để kiểm tra
C1 · DraftContract.cs	Envelope formatVersion 1, revision, requestId, payload/fingerprint; request bất biến.
C2 · DraftStore.cs	SaveAsync/SaveUnderGate bao read–check–commit trong gate theo path; SHA-256 + exact payload; ReserveRevisionAsync, SuspendWrites.
C3 · Floor01Autosave.cs	Bind/Progress/Update/CaptureSnapshotAsync: adapter Floor01; debounce/retry/lifecycle, không auto-load draft.
C4 · Floor01SaveSystem.cs	Awake thêm một C3 trên Floor01_QuestV1 rồi bind QuestManager; CaptureForAutosave dùng CaptureForTravel; RestoreWithRollback lấy fence.
Q · QuestManager.cs	ProgressRecorded, Signal, RestoreFacts là điểm nối có sẵn; không viết lại quest.

C1/C2 ở asmdef thuần BCL HUSEscape.Persistence.Autosave, noEngineReferences. C3/C4 thuộc Assembly-CSharp. Play Mode tests dùng reflection qua ranh giới predefined assembly để gọi component thật. Path đầy đủ ở phụ lục B.

5. Kế hoạch AI hỗ trợ, assumptions và rollback

1. Xác minh baseline; worktree riêng trên D bảo vệ Main Gate. Đặc tả oracle trước code.
2. RED T01–T04; patch nhỏ → GREEN; bổ sung identity-history sau review.
3. M1/M2 riêng, khôi phục hash; điều khiển lịch thay vì chờ race ngẫu nhiên.
4. Benchmark riêng; integration I01–I05 test-first, rồi nghiệm thu input thật.

Người dùng chốt: concurrency một process; draft riêng; 10 s không phải requirement; không Campus/Office/Main Gate. Rollback đề xuất: phục hồi bản sao/hash slice trong worktree cá nhân, giữ draft như evidence; không reset/clean/stash project chính. Không khai đã rollback toàn game.

6. Hai đề xuất AI được sửa/bác bỏ

A — Cách triển khai ban đầu chỉ so ID với head: sửa. Khi head lên 21, ID capture-20 dùng lại với payload khác tại r22 đã được chấp nhận. T03 mở rộng thật sự FAIL: expected Conflict, actual Committed [E2b]. Shared identity-history theo path sửa lỗi, cùng assertion PASS [E2]. Không suy ra ID history bền qua restart.

B — Lần thử M2 ban đầu dùng T04/common-start barrier: thay bằng controlled schedule. M2-original/T04 trả AggregateException/IOException, không assertion chứng minh stale overwrite [E3o]. Controlled schedule pre-replace làm T08 thấy head 22 rồi 21 [E3b]. Oracle luôn 22; chỉ lịch chạy thay đổi, không sửa expected theo implementation.

Decision table và risk-based strategy

7. Decision table rút gọn có ưu tiên

Contract: một process/path, không có writer ngoài contract sửa principal. Xét từ trên xuống trong từng phần; "—" là không liên quan. Head lỗi gồm JSON/format/fingerprint sai hoặc không đọc được. ID xung đột: ID đã commit/quan sát nhưng revision/fingerprint khác; nội dung head còn so exact.

Rule	Điều kiện phân hoạch	Expected action	File
A0	Không có fact tiến độ mới	Không submit	Không ghi
A1	Có fact mới; capture chưa an toàn	Pending, retry có kiểm soát	Không snapshot dở
A2	Pending/lifecycle hủy trước commit	Cancel; không ack thành công	Giữ head
W1	Request sai revision/ID/payload	Lỗi input	Giữ head
W2	Request hợp lệ, token đã hủy	Cancellation	Giữ head
W3	Head có nhưng lỗi/không đọc được	Lỗi, không thay âm thầm	Giữ evidence
W4	Head hợp lệ, incoming r < head r; mọi ID	RejectedStale	Byte không đổi
W5	Không stale; ID xung đột đã biết	Conflict	Byte không đổi
W6	Head thiếu; không conflict; I/O thành công	Committed đầu tiên	r/payload cùng lưu
W7	Head thiếu; không conflict; I/O lỗi	Lỗi, không Committed	Không principal dở
W8	r = head r; cùng ID và nội dung	Duplicate	Không staging/replace
W9	r = head r; còn lại: ID/nội dung khác	Conflict	Byte không đổi
W10	r > head r; không conflict; I/O thành công	Committed mới	Replace bằng r mới
W11	r > head r; không conflict; I/O lỗi	Lỗi, không Committed	Giữ commit trước

Hiệu chỉnh spec: bảng ban đầu VT103_TEST_SPEC.md đặt identity trước stale, mơ hồ với retry cũ. Quyết định Bước 3 được ưu tiên: **revision thấp hơn head luôn Stale**. Bảng trên ghi rõ thay đổi contract. A2 không hứa hủy atomic replace đã bắt đầu; restore drain/fence trước Apply. Đây không phải tuyên bố mọi rule đã được test: W1/W7 riêng, acknowledgment-loss và crash còn thiếu thí nghiệm.

8. Chiến lược theo risk

- **Unit/contract + filesystem thật (T/S):** oracle là ack, byte, revision, payload và side effect. Seed JSON độc lập. T03 dùng lease read-only; T07 ném lỗi sau staging thật. Negative tests T02/T05/T06 kiểm byte, không chỉ exception.
- **Integration Unity (I):** Floor01 additive; Inventory/Quest/capture sản xuất, manual slot, restore, lifecycle và retry. Fixture tắt JourneySceneEntry, dùng bước 60 Hz. Không gọi đây là E2E input hay full JourneySession.
- **E2E/nghiệm thu:** F/E, HUD và metadata G01–G04; manual G05–G07 chưa chạy. Không dùng component test thay nghiệm thu thao tác người chơi.
- **Không cần trong slice:** HTTP/API server tests (không có server), cloud/distributed lock, Campus/Office/Main Gate autosave, hàng trăm regression Quest/AI hoặc kiểm lại toàn bộ 8 animation.

Risk trọng tâm: AI viết test khớp code. Biện pháp: expected từ AC trước patch, đọc durable data độc lập, bỏ guard có chủ đích rồi buộc assertion phát hiện vi phạm; không lấy compile error làm mutation kill.

Test cases và oracle trước triển khai

9. Bảng kiểm thử

Mã dưới đây là **test hiện hành**, không đồng nhất T05–T08 với case “Planned” trong spec Bước 2. P0: mất dữ liệu; P1: tích hợp/khả dụng. U+FS = contract-level với filesystem thật, không fake store.

Test ID	AC / Risk	Test level	Precondition / Input	Expected result	Priority
T01	AC1 revision/payload	U+FS	Seed r20; r21/ payload21	Committed; file r21/ payload21	P0
T02	AC2 stale; negative	U+FS	Seed r20; request r19	Stale; byte giữ nguyên	P0
T03	AC3 retry/ID reuse	U+FS	Retry r20/ID/payload, thêm read-only lease; head21 rồi reuse ID	Duplicate không ghi; ID đổi nội dung Conflict; retry cũ Stale	P0
T04	AC4 hai instance	U+FS	r21/r22, start barrier, dot/case path alias	Head r22/payload22, ack hợp lệ	P0
T05	AC3 ID conflict; negative	U+FS	Cùng ID, payload khác, r20/r21	Conflict; byte không đổi	P0
T06	AC3 revision collision; negative	U+FS	Cùng r20, ID khác	Conflict; byte không đổi	P0
T07	AC5 persistence failure	FS integration	Head có; BeforeCommit ném IOException sau staging thật	Không Committed; head nguyên; sạch pending; retry được	P0
T08	AC4 lịch nguy hiểm	FS integration	Pause r21 trước replace; điều khiển admission r22	Head luôn 22; mutant làm 21 phải assertion FAIL	P0
I01	AC5 không autosave	Unity integration	Add Key_A101 qua Inventory/Quest thật	Draft V1 đúng scene/ fact/item	P0
I02	AC5 ghi khi idle	Unity integration	Fact trùng, nhiều frame không tiến độ	Count và byte không đổi	P1
I03	AC2/4 lệch thứ tự	Unity integration	Hai capture thật, commit newer trước	Older Stale; giữ newer	P0
I04	AC5 manual slots	Unity integration	Ba manual slots; autosave thật	Ba file byte-identical	P0
I05	AC5 lỗi phá phiên	Unity integration	Directory chiếm draft path, lỗi I/O thật	LastError; count0; quest/item giữ	P0
I07/I12	AC5 restore	Unity integration	Pending rồi New Game / Save+Continue	Hủy pending; chỉ restore manual, không autosave lại	P0
I08/I09	AC5 unsafe/lifecycle	Unity integration	CC airborne; re-enable nhiều lần	Hoãn rồi retry grounded; không trùng subscription	P1
I10/I11	AC1/5 head lỗi/cũ	Unity integration	Corrupt / head100 có sẵn	Giữ corrupt; reserve >100, không auto-load	P0
S01–S03	AC4/5 reserve/ cancel/fence	U+FS	Hai instance; cancel sau staging; restore lease	Reserve43/44; giữ head; writer chờ fence	P0

Kết quả: T01–T08 + S01–S03 = **11/11 PASS** [E5s]; I01–I12, có I06 auto-composition = **12/12 PASS** [E5p]. Hai Editor exit0, không timeout. Không cộng các lượt rerun thành số test độc lập.

Bảng có 13 case T01–I05 riêng lẻ và 4 hàng nhóm bổ sung; mỗi hàng đủ sáu cột. Case invalid-input đầy đủ, first-write fault riêng, acknowledgment loss và crash chưa có kết quả riêng, không suy thành PASS. Tên method/fullname trong XML, path file ở phụ lục B.

RED → PATCH → GREEN và mutation

10. Lịch sử kết quả thật

Mốc	NUnit / process thực tế	Diễn giải
RED T01–T04 [E1]	4 chạy, 0 PASS, 4 assertion FAIL; exit2	Scaffold không ghi: T01 còn20 thay vì21, T04 còn20 thay vì22. T02/T03 thiếu ack; không chứng minh stale overwrite vật lý.
Review regression [E2b]	3 PASS, 1 FAIL; exit2	T03 mở rộng: expected Conflict, actual Committed sau GREEN đầu.
GREEN đã sửa [E2]	4/4 PASS; exit0	Gate/read-check-commit + shared ID history, không yếu hóa oracle.
Restore sau mutation [E3r]	8/8 PASS; exit0	Khôi phục guards đúng hash, không deliberate bug trong production.
RED integration [E5r]	5 chạy, 5 assertion FAIL; exit2	Chưa có autosave/revision/error behavior; không lấy compile lỗi làm RED.
GREEN cuối [E5s/ E5p]	11/11 Edit + 12/12 Play; exit0	Capture V1, reserve, cancellation/fence được biên dịch và chạy.

Patch nhỏ dùng C1–C4: gate theo path bao đọc head → luật revision/identity → commit; staging cùng directory, Flush(true), Replace/Move; finally release và chỉ cleanup scratch của request. Committed theo sau I/O thành công. Source/hash lưu theo mốc; **chưa có commit patch để dẫn thay evidence**.

11. Mutation: who tests the tests?

M1 — bỏ idempotency guard: cho retry cùng ID xuống persistence. T03 thêm assertion trước khi khóa read-only để tránh mutant chết chỉ vì sharing exception. **KILLED:** expected Duplicate, actual Committed; một assertion failure, zero errors, exit2 [E3a].

M2 — bỏ semaphore critical section: giữ luật nghiệp vụ, bỏ admission/release. T04 ban đầu gặp I/O Error [E3o] → **INCONCLUSIVE**, không killed/survived. Thêm DraftIoHooks instance-scoped và T08: pause r21 sau staging; nếu r22 được admit thì drain nó trước, sau đó thả r21. Oracle luôn22. Hai lượt controlled **KILLED**, expected22/actual21 [E3b]; trace durable **22** → **21**. Không dùng Thread.Sleep tạo race.

Mỗi thử nghiệm lưu source/hash rồi finally khôi phục. Bản đúng có seam lưu riêng; restored-final 8/8 PASS. Hai mutant chọn lọc bị bắt **không phải mutation score 100%** của mọi lỗi hoặc mọi lịch chạy.

12. AI-assisted patch review sau test

Nhận xét đúng: chỉ so ID với head bỏ lọt historical-ID reuse. Regression T03 expected Conflict/actual Committed [E2b] chứng minh lỗi; shared committed-ID memory sửa nó [E2]. Review do cùng trợ lý thực hiện, không giả là reviewer độc lập.

Nhận xét thiếu evidence tại thời điểm review: “Semaphore + Task.Run có thể làm p95 vượt 3,5 s”. Đây là giả thuyết, không phải lỗi đã xác nhận; lúc đó chưa có benchmark120. P01 Bước5 sau đó đạt trong .NET console, vẫn không chứng minh SLA Unity sau integration. Không tối ưu speculative dựa trên nhận xét này.

Performance, coverage và độ ổn định

13. 120 tác vụ — đo đúng phạm vi

Harness **.NET 8.0.21 Release**, SDK8.0.318; Windows, NVMe/NTFS D:, i7-12700H/20 logical processors; có Unity/Hub khác chạy. Payload JSON tổng hợp32 KiB, production DraftStore thật. Mỗi scenario warm-up120 riêng, không trộn mẫu. Ba lượt ×120/scenario = **720 mẫu đo**.

Start gate chung. Stopwatch bao SaveAsync đến ack/lỗi, gồm semaphore wait, scheduling, serialization, I/O và audit read-back. Setup/payload/pre-call dispatch nằm ngoài API latency; dispatch spread có ghi riêng. **p95 nearest-rank = mẫu thứ ceil(0,95 ×120) =114** sau sắp tăng; không bỏ mẫu lỗi.

Case/lượt	Min	Mean	Median	p95	Max	Peak	Commit/Stale
P01/1	2,030	34,295	35,077	**48,951**	50,490	120	2/118
P01/2	2,216	47,637	47,376	**70,817**	72,379	120	3/117
P01/3	2,405	60,326	62,870	**105,375**	106,924	120	7/113
P02/1	2,660	11,888	6,964	45,130	62,218	21	120/0
P02/2	2,447	12,167	10,328	27,498	49,303	20	120/0
P02/3	3,109	10,906	7,407	23,328	94,212	21	120/0

Đơn vị ms; mỗi lượt120 started/120 completed. P01 cùng path, peak120 cả ba lượt: p95 < **3.500 ms — MET trong ba lượt quan sát**. P02 có120 clients nhưng peak21/20/21, không thay P01. Task in-flight không đồng nghĩa physical write: gate serialize P01; Stale là từ chối hợp lệ. Tổng372 Committed,348 Stale; zero Duplicate/ Conflict/I/O error [E4].

Mỗi ack Committed có witness đĩa; head quan sát không giảm. Read-back độc lập sau process exit kiểm363 file cuối, payload32 KiB, metadata/SHA-256. Không phải crash recovery. Đây là benchmark **trước integration**, không phải Unity Mono/gameplay/FPS; không suy ra correctness tuyệt đối hay production SLA.

14. Coverage, flaky tests và residual risks

Line coverage: NOT AVAILABLE. Branch coverage: NOT AVAILABLE. Không tìm thấy collector hỗ trợ ở các vị trí đã kiểm tra; không cài dependency lớn hoặc sửa Unity config. Risk matrix không phải phần trăm coverage.

Rủi ro	Evidence / xử lý và giới hạn
Scheduling, shared state/order	T08 ép pre-commit schedule; fixture GUID/path riêng, hooks instance-scoped; drain trước dispose. Không hứa bao hết interleaving.
Editor shutdown hang	stability-1 NUnit1 PASS nhưng process bị dừng, exit−1 sau shutdown stall; **không clean PASS**, chưa rõ nguyên nhân.
Headless timing / long path	I08 bỏ wall-time oracle, kiểm grounded thật; fixture60 Hz. T03 long-path lỗi thì rút ngắn fixture D:, không sửa guard; giữ lượt lỗi.
Chưa được chứng minh	Crash/power loss; cross-process/physical alias; persisted ID history; flush-on-quit; manual G05–G07. Reserve/fence sau integration chưa benchmark lại.
Write fence khi restore có thể chờ I/O trên main thread, chưa có hard timeout. Gate/ID cache tồn tại suốt process; chưa stress bộ nhớ với số path/request không giới hạn.	

Traceability và nghiệm thu gameplay

15. AC/Risk → Test → File → Commit/PR → Result

File aliases: T = DraftStoreRedTests.cs; S = DraftStoreIntegrationSafetyTests.cs; I = Floor01AutosaveIntegrationTests.cs; P = Performance/Program.cs. C1–C4/Q ở trang2. **Mọi patch còn ở working tree; commit triển khai/PR PENDING.** Baseline f933595 không chứa patch autosave.

AC / Risk	Test	File → source	Evidence / result	Commit/PR
AC1 revision/payload	T01, I01/I11, S01	T/I/S → C1/C2/C3	E5s/E5p PASS	PENDING
AC2 stale overwrite	T02/T08, I03	T/I → C2	E5 PASS; M2 killed E3b	PENDING
AC3 retry/ID conflict	T03/T05/T06	T → C2	E5s PASS; M1 killed E3a	PENDING
AC4 concurrency	T04/T08, S01/S03, P01	T/S/P → C2	E3/E4/E5; một process	PENDING
AC5 trigger/idle/safety	I01/I02/I06/I08	I → C3/C4/Q	E5p PASS; G02–G04 có giới hạn	PENDING
AC5 manual/restore	I04/I07/I12, S03	I/S → C2/C3/C4	E5 PASS; manual G05/ G06 chưa chạy	PENDING
AC5 failure path	T07, I05/I10, S02	T/I/S → C2/C3	E5 PASS; manual G07 chưa chạy	PENDING
NFC1 p95 ≤3.500ms	P01×3, P02 tham chiếu	P → C2 bản Bước5	E4 MET; không Unity SLA	PENDING
Crash/cross-process/E2E	Chưa có phù hợp	Ngoài slice/còn thiếu	NOT TESTED	PENDING

16. Manual acceptance: nguồn và mức kết luận

G01–G04 lấy từ **người dùng báo cáo ở yêu cầu Bước8**, không phải trợ lý tự thao tác Game View. Khi tổng hợp đã đọc/copy chỉ đọc draft r2: fingerprint đúng, hai facts và item khớp mô tả. Một mẫu r2 không tái dựng được payload r1 hoặc cặp so sánh G04.

ID	Thao tác / Expected	Actual / mức kết luận
G01	Play đúng worktree; component đúng; không lỗi mới	Đúng VT103_Work; auto-component trên Floor01_QuestV1; 0,3/0,5/2s. Chưa kiểm Console đủ → **PARTIAL**, không PASS toàn case.
G02	Nhặt Key_A101 → draft hợp lệ	Người dùng báo r1 được tạo; thiếu payload r1 riêng → **PARTIAL** về toàn snapshot.
G03	Vào A101 → revision/data mới	Báo1→2; file r2 có item:Key_A101, room:A101, Inventory Key_A101; cửa A101 mở, không khóa → **PASS phạm vi quan sát**.
G04	Idle10s không ghi	Báo r2→2, hash/time không đổi → **PASS theo người dùng**; thiếu hai mẫu gốc.
G05	F5 Save/Continue độc lập	**NOT EXECUTED manual**; I04/I12 tự động ghi riêng.
G06	Restore không autosave sai/lặp	**NOT EXECUTED manual**; I07/I12/S03 không thay input acceptance.
G07	I/O lỗi không phá game/ack giả	**NOT EXECUTED manual**; T07/I05/S02 là tự động.

Không có screenshot trong evidence đã kiểm kê; không đính kèm ảnh giả. Draft không auto-restore; F5 Continue vẫn dùng manual slot. Cần sandbox save trên D trước G05–G07 vì worktree và project chính dùng chung persistentDataPath mặc định.

Reflection và rà soát trước nộp

17. Reflection — bản nháp theo góc nhìn sinh viên

Qua bài này, tôi tin tưởng cơ chế autosave hơn vì đã quan sát được cả hành vi đúng và cách hệ thống thất bại. Ban đầu, bốn test xanh dễ khiến tôi nghĩ phần chống ghi đè đã đủ. Tuy nhiên, trường hợp tái sử dụng request ID sau khi head thay đổi vẫn được chấp nhận. Assertion bổ sung làm lỗi hiện rõ và buộc tôi phân biệt revision với identity.

Điều quan trọng nhất tôi học được là test PASS chỉ có ý nghĩa trong phạm vi oracle và lịch chạy đã kiểm tra. Hai tác vụ cùng khởi phát không bảo đảm chúng xen kẽ tại thời điểm nguy hiểm. Khi bỏ semaphore, lỗi I/O không phải bằng chứng rằng test bắt được stale overwrite. Lịch chạy có kiểm soát giúp tôi nhìn thấy head từ 22 giảm về 21 và giải thích được vì sao test thất bại.

Mutation tăng confidence vì những guard cần thiết không chỉ tồn tại trong code mà còn được một assertion bảo vệ. Tuy vậy, hai mutant bị phát hiện không chứng minh mọi lỗi đã được bao phủ. Benchmark cũng chỉ cho thấy ba lượt tải cụ thể đạt ngưỡng; nó không thay thế đo trên Unity với capture, animation và tương tác thật.

Tôi còn thiếu nghiệm thu đầy đủ Console, payload của revision đầu và các thao tác manual Save/Continue khi autosave lỗi. Cross-process, crash recovery và lịch sử request qua restart cũng chưa được chứng minh. Tôi cần giữ những khoảng trống này trong báo cáo thay vì dùng số test xanh để che chúng.

Bước kiểm tra tiếp theo có giá trị cao nhất là hoàn tất G05–G07 trong một thư mục save thử riêng, lưu metadata trước và sau cùng log lỗi. Cách này kiểm tra đúng điểm giao giữa thao tác người chơi, manual save và autosave mà vẫn bảo vệ dữ liệu thật.

18. Quality gate và các việc chưa thể đóng

Yêu cầu bài làm	Nơi đối chiếu / trạng thái
Danh tính, cam kết, repo/baseline/link	Trang1; branch/PR PENDING; không hash patch giả
AC, invariant, NFC, AI plan/review	Trang1–3,5; hai đề xuất sửa/bác bỏ có evidence
Decision table; ≥10 case đủ sáu cột	Trang3–4; 17 hàng case/nhóm; không coi Planned là PASS
RED–PATCH–GREEN; mutation; flaky	Trang5–6; tách assertion/error, exit và shutdown hang
Performance, coverage, traceability	Trang6–7; đúng workload/peak/p95; coverage NOT AVAILABLE
Reflection, AI log và chứng cứ	Trang8; phụ lục A/B; số từ được kiểm khi xuất PDF

Chưa có rubric gốc của giảng viên trong nguồn cung cấp. Bảng đối chiếu dựa trên yêu cầu Bước8, không tuyên bố đã đọc rubric chưa có. Trước nộp: sinh viên duyệt reflection/cam kết; bổ sung rubric và manual evidence còn thiếu; chỉ sau khi được phép push mới cập nhật link/commit. Không sửa log cũ để khớp kết luận.

Phụ lục A · AI Usage Log (1/2)

Prompt dưới đây là **tóm tắt chỉ thị thật trong hội thoại**, không tái tạo transcript nguyên văn. Công cụ: trợ lý Codex; không có log xác minh model/version cụ thể. Không tự khai reviewer độc lập hoặc hành động con người chưa xảy ra.

Giai đoạn	Công cụ AI	Prompt chính đã có	Output được dùng	Kiểm tra, sửa/bác bỏ	Evidence
Bước1 phân tích	Codex	Đọc Save/Load; lập AC/decision table; risk test theo code; chưa viết code	Kế hoạch slice Floor01, oracle revision/ID	Người dùng chốt baseline f933595, worktree riêng và scope; bác bỏ coi10s là requirement	Hội thoại Bước1–2; TEST_SPEC
Bước2 RED	Codex	Worktree riêng, test-first T01–T04; RED do assertion, không thiếu assembly	Scaffold, test gọi production, runner/ XML	Trợ lý sửa cú pháp NUnit không tương thích, không đổi expected. Người dùng chốt concurrency/identity trước patch	E1; RED_REPORT
Bước3 GREEN	Codex	Patch nhỏ stale/ idempotency, atomic write; bốn test; self-review sau test	C1/C2, gate/ fingerprint/ack	Self-review tìm historical-ID gap; T03 Conflict/ Committed. Sửa shared ID memory; không gán cho reviewer con người	E2b/E2; GREEN_REPORT
Bước4 mutation	Codex	Bỏ riêng hai guard; kill phải do assertion; khôi phục hash	M1/M2 diffs, T05–T08, I/O seam/trace	M2-original Error → INCONCLUSIVE; lịch event/admission thay sleep; khôi phục guard; báo shutdown stall	E3; MUTATION_REPORT

Ranh giới trách nhiệm: người dùng chốt phạm vi/contract và cung cấp nghiệm thu Game View; trợ lý đọc source, hỗ trợ patch, chạy công cụ. XML/log/hash chứng minh kết quả tool. Self-review của cùng trợ lý không phải peer review độc lập.

Risk AI: expected không được viết thành “đúng enum code đang trả”. Oracle phải mô tả revision/payload/byte theo change request. Khi case mới làm GREEN thành RED, giữ evidence xấu và sửa implementation đúng phạm vi, không làm yếu test.

Không có prompt log nguyên bản độc lập trên đĩa cho toàn bộ các lượt. Nguồn tóm tắt là hội thoại được cung cấp; không tạo lịch sử prompt giả để lấp chỗ trống.

Phụ lục A · AI Usage Log (2/2)

Giai đoạn	Công cụ AI	Prompt chính đã có	Output được dùng	Kiểm tra, sửa/bác bỏ	Evidence
Bước5 performance	Codex	120 same-path/ independent-path, ba lượt, nearest-rank; không sửa production	.NET harness, raw CSV/recomputation, risk matrix	Trợ lý đối chiếu720 mẫu; P02 peak21/20/21; không khai coverage%. Người dùng nhắc lại p95 đúng trong Bước8	E4; PERFORMANCE_RE
Bước6 integration	Codex	I01–I05 RED trước patch; Floor01; bảo vệ manual và restore	C3, revision reserve, cancellation/fence; test liên quan	Fixture60Hz, bỏ wall-time oracle nhảy, rút ngắn path T03; giữ lượt lỗi; không khai full E2E	E5; GAMEPLAY_INTEGR
Bước7 nghiệm thu	Codex + người dùng thao tác	Kiểm wiring/path, G01–G07; không giả manual PASS	Preflight auto-add Awake, checklist/ metadata guide	Người dùng xác nhận một phần G01, r1→r2 và idle10s; manual G05–G07 chưa chạy; chưa có ảnh/payload r1 đủ	Hội thoại Bước8; E6
Bước8 báo cáo	Codex	Source/evidence; PDF≤8 trang chính, reflection250–350 từ; không sửa code/ push	Markdown/PDF nháp; inventory/ hash; quality gate	Trợ lý đối chiếu XML/process/CSV, draft r2; **sinh viên chưa duyệt bản cuối/reflection trong phiên này**	E6; report-quality.json

Những gì không khai đã làm

Không có định danh model AI được xác thực; không đoán tên model. Không khai đã có screenshot, branch remote, PR hoặc commit patch. Không biến nhận xét AI thành xác nhận của giảng viên.

Reflection ngôi thứ nhất có AI hỗ trợ, cần sinh viên đọc và chịu trách nhiệm trước nộp. AI Usage Log công bố việc này; không tạo chữ ký hoặc xác nhận duyệt thay sinh viên.

Nhận xét về historical ID, barrier race và performance giả thuyết đã tồn tại trong báo cáo GREEN/MUTATION gốc. Phân loại “đúng”/“thiếu evidence” dựa trên artifact, không sáng tác reviewer comment để đủ rubric.

Bước8 chỉ tổng hợp tài liệu; không khai test/gameplay mới từ thao tác xuất PDF. Kết quả manual người dùng cung cấp giữ nguồn riêng, không ghi vào NUnit như thể runner thực thi.

Phụ lục B · Chỉ mục source và artifact

Path tương đối từ **D:/Game3D-01/VT103_Work**; gốc evidence **Evidence/VT103/**. Alias rút gọn để bảng không tràn, không phải link/commit mới.

Alias	Artifact gốc
E1	red-20261113-170710/results.xml, process.json, assertions.json
E2b	green-20261113-173132/results.xml — historical-ID regression
E2	green-20261113-173233/results.xml, red-to-green.diff
E3a	mutation-20261113-175040/M1/: mutation.diff, results.xml, assertions.json
E3o	mutation-20261113-175040/M2-original/results.xml — Error, INCONCLUSIVE
E3b	mutation-20261113-175040/M2-controlled-trace/: results.xml, test-data/**/schedule.txt
E3r	mutation-20261113-175040/restored-final/: results.xml, process.json; guarded-with-seam/
E4	performance-20261113-182949/: summary.json; measured/{P01,P02}/round-*/samples.csv
E4+	Cùng E4: independent-recomputation.json, post-process-readback.json, coverage-availability.json, source-hashes.json
E5r	integration-20261113-185347/red-20261113-185509/results.xml
E5s	integration-20261113-185347/store-final-20261113-191008/: results.xml, process.json
E5p	integration-20261113-185347/gameplay-green-final-20261113-191142/: results.xml, process.json
E6	Thư mục report trong evidence-root.txt cạnh PDF: inventory.json, manual-evidence-provenance.json, observed-draft-current.json, protected-evidence.json

C1/C2/DraftIoHooks: HUS_Escape/Assets/_Project/Scripts/Utilities/Autosave/
C3/C4: HUS_Escape/Assets/_Project/Scripts/Utilities/
Q: HUS_Escape/Assets/_Project/Scripts/Puzzle/QuestManager.cs

T/S: Autosave/Tests/Editor/ dưới Utilities; **I:** Autosave/Tests/PlayMode/Floor01AutosaveIntegrationTests.cs. Tên method giữ ID T01–T08, S01–S03, I01–I12; XML có fullname/stack. **P:** tools/VT103/Performance/Program.cs.

Sáu báo cáo: docs/TechnicalDesign/VT103_TEST_SPEC.md, VT103_RED_REPORT.md, VT103_GREEN_REPORT.md, VT103_MUTATION_REPORT.md, VT103_PERFORMANCE_REPORT.md, VT103_GAMEPLAY_INTEGRATION_REPORT.md. “Chưa có gameplay” ở Bước5 là trạng thái khi đó, không phải hiện trạng Bước8.

Draft thật: C:/Users/ASUS/AppData/LocalLow/DefaultCompany/HUS_Escape/floor01-draft-v1.json. Chỉ copy sang E6, không sửa file gốc. Không có screenshot trong evidence kiểm kê.

Git: đã xác minh nhánh và baseline local. Truy vấn ban đầu lỗi mạng; lượt git ls-remote được cấp quyền mạng sau đó exit 0, không có nhánh cá nhân tương ứng. Link branch/PR vẫn PENDING. Ba file ProjectSettings modified trước tổng hợp được bảo toàn; không reset hoặc khẳng định working tree hiện tại sạch.

Phụ lục B · Trích log và metadata

Giá trị từ artifact sẵn có; **không phải test chạy mới**. Phân biệt NUnit, exit và timeout. Không nhúng toàn editor.log vì dài và có dữ liệu môi trường không cần thiết.

Artifact	Trích kết quả
E1 RED	4 chạy; 0 PASS; 4 assertion FAIL; exit2; timeout=false
E2b regression	T03 expected Conflict, actual Committed; 3 PASS/1 FAIL
E2 GREEN	4/4 PASS; exit0; timeout=false
E3a M1	T03 expected Duplicate, actual Committed; một assertion failure, zero errors; exit2
E3o M2-original	Một Error, zero assertion failure; INCONCLUSIVE
E3b M2 controlled	T08 expected22, actual21; exit2; source restored exactly
E3r restored	8/8 PASS; exit0
stability-1	NUnit1 PASS, process−1 sau external stop; không clean PASS
E5s / E5p	11/11 và12/12 PASS; exit0, timeout=false cả hai

Trace schedule M2 thực tế

```
Newer completed: Committed
Durable before old release: 22
Durable after both writes: 21
```

Snapshot r2 đối chiếu G03

Envelope formatVersion1, revision **2**; scene Floor01_Prototype; facts [item:Key_A101, room:A101]; inventory [Key_A101]. Cửa Key_A101 locked=false/open=true; A102/LAB locked=true/open=false. SHA-256 payload khớp fingerprint. SHA-256 toàn file copy:

19b96a1239784b4d05bdbae29c6098f721b4e84383e13eb170adf8a2276fd01d

Đây là mẫu r2 lúc tổng hợp, không phải payload r1/cặp hash trước-sau idle. G04 “Hash không đổi=True; LastWriteTime không đổi=True” do người dùng báo, chưa có hai mẫu gốc. G01 thiếu kiểm Console; G05–G07 manual NOT EXECUTED.

Lệnh tham khảo — không chạy lại ở Bước8

```
powershell -File tools/VT103/Run-Integration.ps1
  -Phase store-check -Platform EditMode -ExpectedTests 11
  -TestFilter HUSEscape.Persistence.Autosave.Tests
powershell -File tools/VT103/Run-Integration.ps1
  -Phase gameplay-check -Platform PlayMode -ExpectedTests 12
powershell -File tools/VT103/Performance/Run-Performance.ps1
```

Xuống hàng chỉ phục vụ trình bày; command.txt trong mỗi run lưu lệnh gốc. Rerun tạo evidence mới, không ghi đè thư mục cũ. Bước8 chỉ đọc/đối chiếu; không chạy regression, benchmark hay mutation mới.